

DUCKY QUIZ ARENAS — DOCUMENTO MAESTRO DE ESPECIFICACIONES Y CONTRATOS

Manual de Referencia Definitivo para la IA Validadora / QA (Equipos 0, 1 y 2)

DOCUMENTO DE VERDAD - CONTROL DE CALIDAD Y ARQUITECTURA

PROPÓSITO DE ESTE DOCUMENTO: Este dossier técnico consolida en una única fuente de verdad toda la arquitectura, modelos de datos, reglas de negocio, restricciones de base de datos y contratos de integración de **Ducky Quiz Arenas** (correspondientes al **Equipo 0 - Profesor**, **Equipo 1 - quizzes** y **Equipo 2 - quiz_games**). La **IA Validadora / QA** debe usar este documento para auditar y juzgar cada prompt antes de dar luz verde a la IDE de ejecución (Antigravity).

1. ARQUITECTURA GLOBAL Y REGLAS DEL PROYECTO

Ducky Quiz Arenas es una plataforma web educativa gamificada en Django. Toda la clase trabaja sobre un único repositorio estructurado en aplicaciones Django modulares:

Aplicación	Responsabilidad	Propietario / Equipo
config / core / accounts	Infraestructura común, usuarios nativos, perfiles, layout y base.html	Equipo 0 (Profesor)
quizzes	Banco de cuestionarios, preguntas y respuestas (CRUD del Profesor)	Equipo 1 (Herencia)
quiz_games	Motor de partidas grupales en tiempo real, PIN, lobby, evaluación y ranking	Equipo 2 (Motor Principal)
duckies / shop	Personajes Ducky, inventarios, tienda y economía de Ducky Coins	Equipos 3 y 4
challenges / arena	Banco de retos (SQL, Regex, Python) y duelos 1vs1	Equipos 5 y 6

2. EQUIPO 0 (PROFESOR): MODELO DE USUARIOS Y PERFILES

CONTRATO INVOLABLE DE USUARIOS: Se utiliza el modelo nativo de Django `django.contrib.auth.models.User`. **NO EXISTE Y NO SE DEBE CREAR** ninguna clase `User` personalizada ni configurar `AUTH_USER_MODEL`. Para referencias en modelos, utilizar siempre `settings.AUTH_USER_MODEL`.

Modelo Django	Responsabilidad / Campos	Relaciones y Reglas
User (Nativo)	username, password, email, first_name, last_name, is_staff, is_superuser	Gestiona la autenticación e identidad pura.

Profile (Ducky)	role ('STUDENT'/'TEACHER'), birth_date, bio, avatar, xp (def=0), level (def=1), ducky_coins (def=0), is_verified (def=False)	OneToOneField con User (related_name='profile'). Única fuente de la verdad para rol y economía.
Classroom	name, description, teacher (FK User), students (M2M User)	teacher.profile.role debe ser TEACHER.
Announcement	classroom (FK Classroom), title, content, published	Notificaciones públicas del aula.

REGLAS CRÍTICAS DE USUARIO Y SEGURIDAD

REGLAS DE AUDITORÍA EQUIPO 0:

1. El registro público NUNCA permite al usuario elegir su rol o modificar monedas. Al registrarse, el servidor ejecuta explícitamente `Profile.objects.create(user=user, role=Profile.Role.STUDENT)`.
2. Todos los accesos a datos de juego se hacen vía `request.user.profile.role`, `request.user.profile.xp` y `request.user.profile.ducky_coins`.
3. La variable `Profile.ducky_coins` es la ÚNICA fuente oficial del saldo (la app de Shop no debe crear duplicados).

3. EQUIPO 1: MÓDULO DE CUESTIONARIOS (`quizzes`)

Responsable de la creación y administración de contenido por parte de los profesores. Proporciona la estructura jerárquica de datos sobre la que se ejecutan las partidas.

Modelo	Campos Exactos y Tipos	Relaciones (ORM) y Constraints
Quiz	title (CharField 200) description (TextField, blank) is_published (BooleanField, def=False) created_at / updated_at	creator = ForeignKey(settings.AUTH_USER_MODEL, on_delete=CASCADE, related_name='quizzes') Representa el cuestionario.
Question	text (TextField) time_limit (PositiveIntegerField, def=30s) points (PositiveIntegerField, def=1000) order (PositiveIntegerField, def=1)	quiz = ForeignKey(Quiz, on_delete=CASCADE, related_name='questions') Permite acceso reverso: <code>quiz.questions.all()</code>
Answer	text (CharField 255) is_correct (BooleanField, def=False) order (PositiveIntegerField, def=1)	question = ForeignKey(Question, on_delete=CASCADE, related_name='answers') Permite acceso reverso: <code>question.answers.all()</code>

REGLAS DE VALIDACIÓN Y PERMISOS DE QUIZZES

REQUISITOS DE NEGOCIO Y PERMISOS (`quizzes`):

- **Permisos Estrictos:** Solo el creador del Quiz (`quiz.creator == request.user`) y con rol TEACHER puede editar o eliminar un Quiz o sus preguntas.
- **Validaciones de Servidor (`forms.ModelForm`):** Todo Quiz publicado debe tener al menos 1 pregunta. Cada pregunta debe tener entre 2 y 6 respuestas y EXACTAMENTE 1 respuesta marcada como correcta (`is_correct=True`). El tiempo límite y puntos deben ser mayores a cero.

4. EQUIPO 2: MOTOR DE PARTIDAS EN TIEMPO REAL (`quiz\_games`)

Es el motor interactivo de partidas grupales. No duplica cuestionarios ni preguntas, sino que controla el ciclo de vida de la sesión de juego, los participantes y la evaluación atómica.

Modelo	Campos Exactos y Tipos	Relaciones y Restricciones (Constraints)
Game	code (CharField max_length=6, unique=True) status (TextChoices: LOBBY, RUNNING, FINISHED, CANCELLED) current_question (PositiveIntegerField, def=0) started_at / finished_at	quiz = ForeignKey('quizzes.Quiz', on_delete=PROTECT, related_name='games') host = ForeignKey(settings.AUTH_USER_MODEL, on_delete=CASCADE, related_name='hosted_quiz_games')
GamePlayer	score (PositiveIntegerField, def=0) correct_answers (PositiveIntegerField, def=0) current_streak (PositiveIntegerField, def=0) joined_at (DateTimeField)	game = ForeignKey(Game, on_delete=CASCADE, related_name='players') player = ForeignKey(settings.AUTH_USER_MODEL, on_delete=CASCADE, related_name='quiz_game_participations') UniqueConstraint: ['game', 'player']
PlayerAnswer	is_correct (BooleanField) points_awarded (PositiveIntegerField, def=0) answered_at (DateTimeField)	game_player = ForeignKey(GamePlayer, on_delete=CASCADE, related_name='answers') question = ForeignKey('quizzes.Question', on_delete=PROTECT, related_name='game_answers') selected_answer = ForeignKey('quizzes.Answer', on_delete=PROTECT, related_name='player_selections') UniqueConstraint: ['game_player', 'question']

REGLAS INVOLABLES DE SEGURIDAD Y TRANSACCIONES

REGLAS CRÍTICAS DEL MOTOR DE JUEGO (`quiz\_games`):

- Protección contra Borrado (`PROTECT`):** Las claves foráneas a Quiz, Question y Answer usan on_delete=models.PROTECT para evitar que se elimine contenido con partidas históricas.
- Unicidad Estricta:** Un usuario solo se une UNA VEZ a la misma partida (unique_player_per_quiz_game) y solo responde UNA VEZ por pregunta (unique_answer_per_player_question).
- Evaluación Server-Side (Cero Leaks HTML):** El servidor NUNCA envía el atributo is_correct al HTML/JS del cliente. El cliente solo envía answer_id y Django valida en el servidor con selected_answer.is_correct.
- Transacciones Atómicas:** El registro de la respuesta en PlayerAnswer y la actualización de score, correct_answers y current_streak en GamePlayer deben envolverse en with transaction.atomic():.
- Código PIN de 6 Dígitos:** Debe generarse mediante un bucle de verificación de existencia para evitar colisiones antes de guardar.

5. CHECKLIST Y GUÍA DE AUDITORÍA PARA LA IA VALIDADORA

Cuando el Arquitecto de Prompts envíe una micro-fase a la IA Validadora, esta debe auditar el prompt utilizando este checklist de 6 puntos antes de otorgar el dictamen ■ APROBADO:

Criterio QA	Pregunta de Control y Verificación	Acción Obligatoria si Falla
1. Integridad ORM	¿El prompt usa `settings.AUTH_USER_MODEL` y no inventa un modelo User?	Rechazar si intenta redefinir `User` o `accounts.User`.
2. Relaciones Inversas	¿Todos los `ForeignKey` incluyen `related_name` explícitos?	Añadir los `related_name` requeridos (`questions`, `answers`, `players`, etc.).
3. Constraints de BD	¿Se incluyen `UniqueConstraint` para evitar duplicados en juego y respuestas?	Exigir `UniqueConstraint` en `GamePlayer` y `PlayerAnswer`.
4. Seguridad Servidor	¿Se evalúan las respuestas en el servidor sin exponer `is_correct` al HTML?	Exigir validación estricta server-side.
5. UX/UI & Responsive	¿El prompt requiere estilos CSS Ducky, animaciones, estados de carga y mobile-first?	Rechazar si el prompt genera HTML plano sin CSS ni interacciones.
6. Cero Lazy Coding	¿El prompt prohíbe explícitamente `# TODO` y código incompleto?	Exigir implementación 100% lista para producción.

Documento Maestro generado automáticamente para la validación de Ducky Quiz Arenas.